

המרכז האקדמי לב

**הפקולטה להנדסה ומדעי המחשב
החוג להנדסת חשמל ואלקטרוניקה**

פרויקט גמר באלקטרוניקה

מערכת משובצת לזיהוי נפילות בזמן אמת:

**קליטת תמונה בזמן אמת ממצלמת OV7670 והצגתה דרך
כרטיס Artix-7 על מנת לאפשר עיבוד תמונה לזיהוי
עמידה ממושכת לחולי דמנציה.**

**מגיש: יוסי ברים
מנחה: מר ערן שלום**

תודות

תקציר (Abstract)

[תקציר הפרויקט בעברית המחולק ל-4 פסקאות: רקע, שיטות, תוצאות ומשמעות...]

תוכן העניינים

7	1 מבוא
7	1.1 רקע ומוטיבציה
7	1.2 מטרת הפרויקט
7	1.3 גישה לפתרון והצעת יישום
8	2 רקע תיאורטי וסקירת ספרות
9	3 פיתוח ושיטות
9	4 תוצאות
9	4.1 אימות לוגי ModelSim
9	4.2 אימות חומרה פיזי ILA
10	5 דיונים
10	5.1 ניתוח בעיות סנכרון ואתגרי Crossing Domain Clock
10	5.2 השוואה ארכיטקטונית: חומרה ייעודית (FPGA) מול תוכנת קצה (Edge AI)
11	6 מסקנות וסיכום
13	א' נספח א': קוד המקור - בקר תצוגה (VHDL)
13	ב' נספח ב': קוד המקור - אימות סימולציה (Testbench)

רשימת האיורים

רשימת הטבלאות

1 מבוא

1.1 רקע ומוטיבציה

1.2 מטרת הפרויקט

1.3 גישה לפתרון והצעת יישום

2 רקע תיאורטי וסקירת ספרות

3 פיתוח ושיטות

4 תוצאות

4.1 אימות לוגי ModelSim

4.2 אימות חומרה פיזי ILA

5 דיונים

5.1 ניתוח בעיות סנכרון ואתגרי Crossing Domain Clock

5.2 השוואה ארכיטקטונית: חומרה ייעודית (FPGA) מול תוכנת קצה (Edge AI)

References

- [1] OmniVision Technologies, ``OV7670/OV7171 CMOS VGA (640x480) CameraChip Sensor," Datasheet, 2006.
- [2] Digilent Inc., ``Nexys A7 FPGA Trainer Board Reference Manual," 2019.
- [3] A. G. Howard et al., ``MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications," *arXiv preprint arXiv:1704.04861*, 2017.

א' נספח א': קוד המקור - בקר תצוגה (VHDL)

ב' נספח ב': קוד המקור - אימות סימולציה (Testbench)